LAPORAN PENDEKATAN TEKNIS

Anti-Kepo

Deteksi Potensi Shoulder Surfing dengan Computer Vision Lokal

---

Jenis dokumen	Laporan rancangan sistem, pemilihan model, dan rencana eksperimen
Target produk	Aplikasi desktop ringan, offline, dapat diinstal di Windows dan macOS
Teknologi awal	Python, OpenCV, YuNet ONNX, MediaPipe (opsional), PySide6
Tanggal	2 November 2026
Dasar	Dokumen Studi Kasus & Business Rules Anti-Kepo dan prototipe YuNet

Ringkasan keputusan

> **Baseline: YuNet.** Pertahankan YOLOv8-Face sebagai pembanding, bukan pilihan langsung. Pisahkan deteksi wajah, pengenalan pengguna utama secara spasial, pemeriksaan orientasi kepala, dan pemicu berbasis waktu. Validasi pada skenario nyata sebelum membangun antarmuka aplikasi penuh.

Tiga prinsip desain

1. Privasi: semua frame diproses lokal tanpa pengiriman ke server.
2. Gangguan minimal: peringatan kecil, tanpa auto-hide, auto-lock, atau mengambil fokus.
3. Terukur: keberhasilan ditentukan oleh event recall, false alert per jam, latensi, dan biaya komputasi, bukan hanya akurasi detektor.

Status: laporan pendekatan. Tidak ada klaim bahwa model telah lolos pengujian webcam pada perangkat target. Angka benchmark dari proyek lain tidak dinyatakan sebagai hasil Anti-Kepo.

Contents

1 Masalah, tujuan, dan batasan **2**
1.1 Masalah yang diselesaikan . . . 2
1.2 Tujuan sistem . . . 3
1.3 Spesifikasi dan target dari dokumen proyek . . . 3

2 Keputusan pemilihan model **3**
2.1 Mengapa tidak langsung menggunakan YOLO . . . 3
2.2 Kriteria memilih model akhir . . . 4

3 Arsitektur sistem yang diusulkan **4**
3.1 Peran setiap modul . . . 4
3.2 Kesalahan yang harus diantisipasi . . . 5

4 Logika aturan bisnis **5**
4.1 Orientasi dan posisi . . . 5
4.2 Perilaku temporal yang disarankan . . . 5

5 Prototipe awal dan cara mereproduksi **6**
5.1 Status pembuktian saat laporan dibuat . . . 6
5.2 Yang sudah tersedia . . . 6
5.3 Menjalankan YuNet . . . 6
5.4 Percobaan YOLO-Face pembanding . . . 6

6 Metodologi eksperimen **7**
6.1 Desain pengujian . . . 7
6.2 Skenario dan label data . . . 7
6.3 Metrik yang dilaporkan . . . 7
6.4 Target penerimaan awal . . . 8

7 Kajian riset dan adaptasi **8**

8 Rencana aplikasi desktop dan privasi **8**
8.1 Stack dan pengemasan . . . 8
8.2 Prinsip deployment . . . 9
8.3 Privasi dan keamanan data . . . 9

9 Rencana pengerjaan dan keputusan akhir **9**

Referensi dan sumber teknis **10**

1. Masalah, tujuan, dan batasan

1.1 Masalah yang diselesaikan

Pada laboratorium, perpustakaan, kantin, dan ruang kerja bersama, orang lain dapat melihat konten laptop tanpa diketahui pengguna. Sistem Anti-Kepo dimaksudkan memberi *awareness*, bukan menyimpulkan niat

atau identitas orang. Deteksi wajah tambahan saja belum cukup, karena wajah orang lewat dapat menimbulkan *false alarm*. Penelitian PrivacyScout juga menegaskan bahwa wajah pengamat dalam kamera tidak otomatis berarti serangan [4].

1.2 Tujuan sistem

1. Mengidentifikasi pengguna utama dan hingga 2–3 wajah tambahan yang terlihat di webcam.
2. Mengestimasi apakah wajah tambahan cukup mengarah ke area laptop untuk menjadi kandidat risiko.
3. Menampilkan peringatan hanya setelah kondisi bertahan cukup lama, sesuai BR-02 hingga BR-04.
4. Berjalan secara lokal, tanpa identifikasi biometrik atau koneksi cloud saat inferensi.
5. Berjalan pada Windows dan macOS tanpa mengganggu aplikasi kerja utama.

1.3 Spesifikasi dan target dari dokumen proyek

Aspek	Kebutuhan awal
Kamera	Webcam internal atau eksternal di atas monitor; FoV sekitar 60–70 derajat.
Jarak	Pengguna utama 40–80 cm; calon pengamat 80–250 cm dari area kamera sesuai skenario proyek.
Video	Target akuisisi 1280 $\times$ 720; 15–30 FPS.
Objek	1 pengguna utama dan 2–3 wajah tambahan; wajah sebagian tertutup menjadi kasus uji khusus.
Performa	Sasaran awal pemrosesan 15–20 FPS dan alert dalam 0,5 s setelah ambang terpenuhi.
Interaksi	Toast, tray, atau overlay kecil; tanpa auto-hide dan tanpa mengambil fokus keyboard.

Catatan: 720p adalah target akuisisi, bukan kewajiban menjalankan seluruh model pada 720p. Kecepatan dan tingkat deteksi wajah kecil harus diukur bersama karena *downsampling* dapat menghilangkan wajah pengamat yang jauh. Nilai 85% dari dokumen asli perlu didefinisikan sebagai metrik yang spesifik sebelum menjadi kriteria lulus.

2. Keputusan pemilihan model

2.1 Mengapa tidak langsung menggunakan YOLO

Tujuan sistem bukan mendeteksi semua objek, tetapi menemukan wajah dengan biaya komputasi kecil. YuNet sudah mengeluarkan *bounding box* dan lima *facial landmarks*; OpenCV Zoo menyediakan bobot ONNX berukuran sekitar 233 KB dan lisensi MIT [1]. Detector YOLO-Face memberi alternatif yang relevan untuk wajah kecil, tetapi model yang lebih berat tidak menjamin false alarm lebih rendah jika logika temporal dan orientasi lemah.

Kandidat	Ukuran model	Peran yang diuji	Keputusan
YuNet 2023mar	∼233 KB	Detector awal dengan lima landmark	**Baseline wajib**; integrasi paling sederhana.
YOLOv8-Lite-s-Face	∼7,4 MB	Pembanding face detector ringan	Uji jika recall YuNet lemah.
YOLOv8n-Face	∼12 MB	Pembanding kemampuan deteksi banyak dan wajah kecil	Uji setelah baseline; implementasi ONNX tersedia.
MediaPipe Face Landmarker	Berkas terpisah	Landmark dan matriks transformasi wajah	Tahap tambahan untuk orientasi, bukan pengganti langsung detector.

Table 1: Bobot model adalah ukuran file yang dilaporkan upstream, bukan ukuran RAM atau installer. YuNet dan YOLO memakai sumber dan konfigurasi evaluasi berbeda [1, 2, 3].

2.2 Kriteria memilih model akhir

Pemilihan berdasarkan data lokal yang sama: **recall wajah pengamat**, **false positive deteksi**, **waktu inferensi median dan p95**, **CPU/RAM**, serta **ukuran akhir aplikasi**. Untuk setiap kandidat, tetapkan resolusi input, confidence threshold, platform, dan jumlah *threads* sebelum membandingkan. Jangan mencampur AP WIDER FACE upstream dengan hasil pengujian Anti-Kepo.

3. Arsitektur sistem yang diusulkan

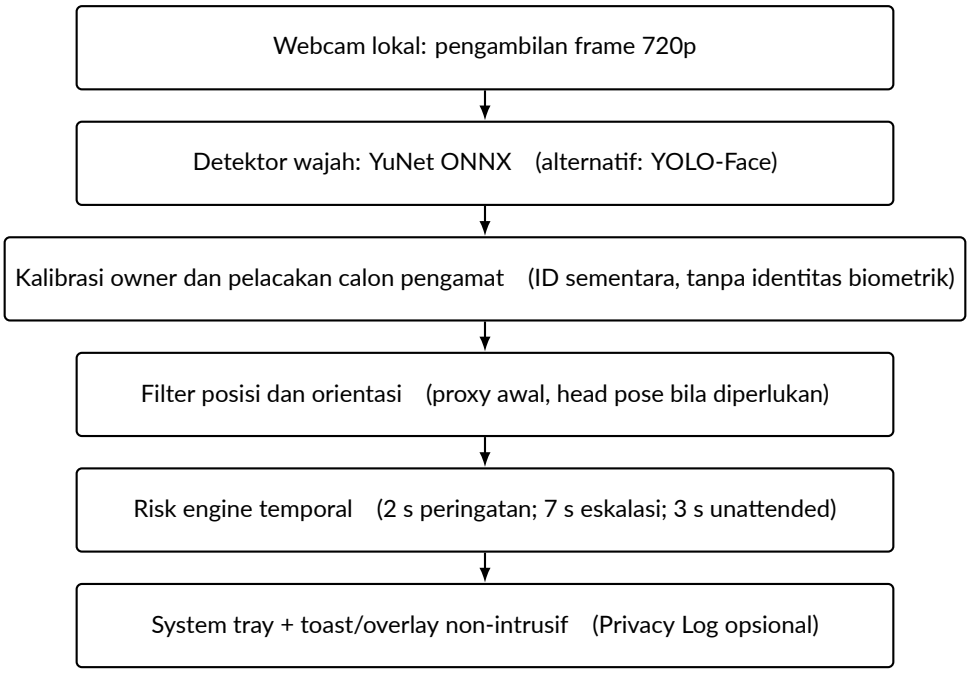


Figure 1: Arsitektur modular Anti-Kepo. Seluruh pemrosesan frame berlangsung pada perangkat pengguna.

3.1 Peran setiap modul

Acquisition. OpenCV `VideoCapture` mengambil frame dan menangani kegagalan akses kamera. Resolusi aktual diverifikasi setelah kamera dibuka. **Detection.** YuNet menghasilkan (x, y, w, h), skor keyakinan, dan lima landmark. **Owner tracking.** Pengguna menekan tombol kalibrasi ketika hanya satu wajah ada. Sesi mempertahankan posisi owner secara temporal. **Pose filter.** Wajah lain yang mengarah ke kamera menjadi kandidat, bukan langsung pengintip. **Temporal engine.** Status disimpan per wajah tambahan berdasarkan

lintasan waktu. **Notification.** GUI melakukan alert tanpa memindahkan fokus dan tanpa menyembunyikan layar.

3.2 Kesalahan yang harus diantisipasi

- *Owner swap*: wajah orang lain lebih besar atau lebih dekat ke pusat frame. Solusi: kalibrasi owner dan pelacakan antar-frame, bukan memilih wajah terbesar pada setiap frame.
- *Missed detection*: blur atau oklusi memutus track. Solusi: uji toleransi kehilangan sekitar 200–300 ms sebelum reset timer.
- *Small face*: pengamat jauh kehilangan fitur ketika frame diperkecil. Solusi: uji 640 dan 1280 input, lalu sesuaikan detector.
- *FoV*: orang di luar kamera mustahil diketahui; tidak boleh disebut status aman secara absolut.

4. Logika aturan bisnis

Rule	Kondisi utama	Ambang	Aksi yang dirancang
BR-01	Tidak ada kandidat yang memenuhi risiko	Kontinu	Status aman atau monitoring; tanpa alert.
BR-02	Orang tambahan lewat atau belum menetap	< 2 s	Abaikan; timer tidak menghasilkan notifikasi.
BR-03	Observer stabil, orientasi memenuhi syarat	≥ 2 s	Tampilkan toast dan indikator kiri/tengah/kanan.
BR-04	Observer berisiko tetap ada	≥ 7 s	Eskalasi visual halus; bunyi/log opsional.
BR-05	Observer menyamping atau membelakangi kamera	Kontinu	Abaikan sebagai kandidat risiko.
BR-06	Owner tidak terlihat dan wajah asing muncul	≥ 3 s	Alert *unattended screen*; butuh validasi khusus.

Table 2: Ringkasan BR-01 hingga BR-06 berdasarkan dokumen proyek. Implementasi final memerlukan pengujian threshold.

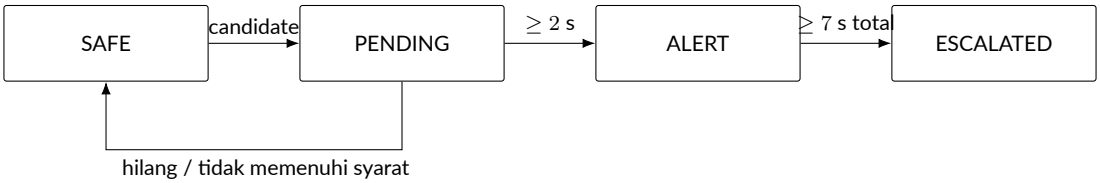
4.1 Orientasi dan posisi

Definisikan luas wajah $A_i = w_i h_i$. Luas saja tidak dapat mengukur jarak fisik karena ukuran kepala dan perspektif berbeda. Untuk UI, posisi horizontal wajah dihitung dari pusat $c_{x,i} = x_i + w_i/2$: kiri jika $c_x < W/3$, tengah jika $W/3 \leq c_x \leq 2W/3$, kanan jika $c_x > 2W/3$. Posisi ini relatif terhadap frame kamera; pada preview yang di-*mirror*, label harus konsisten dengan tampilan pengguna.

Dalam dokumen awal, BR-05 mengabaikan wajah yang menoleh lebih dari sekitar $45°$. Untuk tahap lanjutan, *yaw*/*pitch* dapat diperkirakan menggunakan MediaPipe Face Landmarker dan matriks transformasi; ambang sudut harus dikalibrasi karena tidak identik dengan arah mata [3]. Sebagai referensi implementasi, proyek *peeker* memakai $|yaw| < 35°$, $|pitch| < 25°$ dan durasi 1 s; angka tersebut hanya baseline eksperimen, bukan bukti terbaik untuk Anti-Kepo [7].

4.2 Perilaku temporal yang disarankan

Untuk setiap calon pengamat, simpan ID pelacakan, waktu awal risiko, waktu terakhir terlihat, serta penanda alert dan eskalasi. Gunakan jam monotonik, bukan jumlah frame. Alur status:



Satu observer yang hilang sesaat tidak langsung dianggap orang baru; gunakan grace period yang diuji. Setelah risiko hilang secara stabil, episode ditutup. Alert dipicu sekali per episode agar tidak terjadi spam.

5. Prototipe awal dan cara mereproduksi

5.1 Status pembuktian saat laporan dibuat

Komponen	Status	Batasan bukti
Kode prototipe YuNet	**Tersedia**	Deteksi banyak wajah, kalibrasi spasial, proxy frontal, event 2 s dan 7 s.
Pengujian sintaks dan timer	**Terbatas**	Sudah dilakukan uji non-kamera pada prototipe sebelumnya; bukan bukti performa lapangan.
Akurasi pada jarak 0,8–2,5 m	**Belum diuji**	Perlu data webcam nyata pada beberapa skenario.
Head pose presisi dan gaze	**Belum ada**	Proxy lima landmark bukan estimasi gaze.
Overlay dan installer desktop	**Direncanakan**	Belum ada aplikasi produksi yang siap dipasang.

5.2 Yang sudah tersedia

Prototipe Python menggunakan YuNet ONNX versi 2023mar melalui OpenCV, dengan jendela preview. Parameter kode saat ini: confidence 0,75, NMS 0,3, filter luas wajah tambahan 0,15% dari luas frame, serta frontal *proxy* dari simetri mata dan hidung. Ini adalah nilai awal implementasi dan **belum** hasil optimasi.

Fitur yang sudah ada adalah perhitungan wajah, kalibrasi owner dengan tombol `C`, posisi observer, event BR-03 pada 2 s, BR-04 pada 7 s, dan heuristik BR-06. Yang belum ada: estimasi gaze yang valid, UI toast native, log snapshot, dan pemaketan aplikasi. Track pada prototipe saat ini masih dapat terputus oleh satu missed frame; toleransi sementara menjadi pekerjaan berikutnya.

5.3 Menjalankan YuNet

```
cd antikepo_poc
python -m venv .venv
# macOS: source .venv/bin/activate
# Windows PowerShell: .\.venv\Scripts\Activate.ps1
python -m pip install -r requirements.txt
python antikepo_yunet.py --camera 0
```

Pada run pertama model dapat diunduh dari repositori resmi OpenCV di Hugging Face. Simpan model dengan installer untuk operasi *offline* penuh. Jalankan perizinan webcam pada OS sebelum pengujian. Tekan `C` saat sendiri, `R` untuk reset, dan `Q` untuk keluar.

5.4 Percobaan YOLO-Face pembanding

Repository *yakhyo/yolov8-face-onnx-inference* menyediakan bobot, script webcam, dan output 5 landmark [2]. Konfigurasi CPU harus menggunakan `onnxruntime`, bukan `onnxruntime-gpu` yang memerlukan CUDA. Untuk rilis, pertimbangkan NumPy NMS sebagai pengganti TorchVision agar installer tidak membawa PyTorch. Verifikasi kesetaraan hasil inferensi.

```
git clone https://github.com/yakhyo/yolov8-face-onnx-inference.git
cd yolov8-face-onnx-inference
# Sesuaikan requirements untuk CPU sebelum instalasi.
bash download.sh yolov8n-face
python main.py --weights weights/yolov8n-face.onnx --source 0
```

Perhatian lisensi: bobot pihak ketiga harus dicek secara spesifik sebelum distribusi. Tidak cukup hanya mengetahui bahwa format ONNX dapat dibaca secara lokal.

6. Metodologi eksperimen

6.1 Desain pengujian

Uji tiga tahapan secara berurutan supaya waktu tidak habis pada kombinasi yang belum diperlukan.

1. **Detektor:** YuNet terlebih dahulu. Uji YOLO-Face hanya jika recall wajah kecil pada data Anti-Kepo tidak mencukupi atau jika ada trade-off performa yang layak.
2. **Orientasi:** bandingkan *face count* vs proxy lima landmark vs head pose. Targetnya mengurangi peringatan pada orang yang mengobrol atau menoleh, bukan meningkatkan AP detector saja.
3. **Temporal:** bandingkan alert satu frame vs syarat 2 s vs 2 s dengan tracking dan grace period. Catat false alert per jam dan waktu respons.

6.2 Skenario dan label data

ID	Adegan	Label kejadian dan hasil yang diharapkan
S1	Satu orang memakai laptop	Negatif; tanpa alert.
S2	Orang lewat kurang dari 2 s	Negatif; tanpa alert.
S3	Orang berdiri menghadap layar ≥ 2 s	Positif; BR-03 dan posisi tepat.
S4	Orang mengobrol atau menoleh	Negatif; filter orientasi bekerja.
S5	Orang diam di belakang ≥ 7 s	Positif; BR-04 tepat sekali.
S6	Pengguna keluar dan orang lain mendekat	Khusus BR-06; evaluasi terpisah.
S7	Pengamat jauh, wajah kecil, cahaya redup	Uji sensitivitas detector dan false negative.
S8	Pengamat sebagian tertutup / pengguna bergerak	Uji kestabilan tracking, tidak swap owner.

Rekam video uji dengan persetujuan partisipan, kemudian beri anotasi *timestamp* awal dan akhir per kejadian, bounding box wajah dan kategori orientasi bila diperlukan. Pisahkan sesi atau subjek, bukan frame acak, jika melakukan validasi model terlatih. Dataset tidak perlu diunggah ke layanan eksternal.

6.3 Metrik yang dilaporkan

$$\begin{aligned}
\text{Event recall} &= \frac{TP_{\text{event}}}{TP_{\text{event}} + FN_{\text{event}}}, \\
\text{Event precision} &= \frac{TP_{\text{event}}}{TP_{\text{event}} + FP_{\text{event}}}, \\
\text{False alerts/hour} &= \frac{N_{\text{alert salah}}}{T_{\text{uji negatif}}\ (\text{jam})}, \\
\text{Alert delay} &= t_{\text{alert}} - (t_{\text{start}} + 2\,\text{s}).
\end{aligned}$$

TP event berarti sistem mengeluarkan satu alert pada jendela toleransi yang telah ditetapkan untuk kejadian positif. Cantumkan definisi toleransi itu sebelum pengujian. Selain metrik event, catat recall wajah kecil, median/p95 *inference time*, FPS efektif, penggunaan CPU/RAM, dan konsumsi baterai bila memungkinkan.

6.4 Target penerimaan awal

Tolok ukur	Kriteria keputusan sementara
Deteksi wajah	Sasaran proyek $\geq 85\%$ untuk kemampuan deteksi multi-face; tetapkan rumus operasional saat evaluasi.
BR-02 dan BR-05	Tidak boleh memicu alert pada skenario S2/S4 yang tervalidasi.
Latensi alert	$\leq 0,5$ s setelah syarat risiko 2 s terpenuhi (target proyek).
Kecepatan	Sasaran 15–20 FPS dari dokumen; nilai pemrosesan model yang lebih rendah dapat diuji jika deteksi tetap stabil dan latensi terpenuhi.
Stabilitas	Tidak ada spam alert dan tidak terjadi owner swap pada percobaan standar.

Jangan mengklaim pemenuhan target hanya berdasarkan satu demo. Ulangi setiap skenario pada perangkat dan kondisi cahaya berbeda, laporkan jumlah percobaan, dan sertakan hasil negatif.

7. Kajian riset dan adaptasi

Penelitian atau implementasi	Pelajaran yang diadaptasi
PrivacyScout (2022) [4]	Wajah dalam FoV bukan bukti serangan. Lokasi, sudut, jarak, dan jenis informasi memengaruhi risiko. Anti-Kepo perlu filter spasial dan orientasi.
ShouldAR (2024) [5]	Penggunaan informasi gaze dapat meningkatkan analisis shoulder surfing. Riset memakai AR dan studi 24 peserta dengan deteksi 87,28%, tetapi angka tersebut tidak dapat dipindahkan ke webcam laptop.
Brudy dkk. (2014) [6]	Awareness berbasis kedekatan dan orientasi pengguna/pengamat relevan untuk UI yang tidak mengganggu.
peeker (repo desktop) [7]	Contoh integrasi MediaPipe, tracking posisi, dan state alert; threshold sebagai kandidat awal.
EyesOff ShoulderGuard (blog teknis) [8]	Desain dua tahap, YuNet diikuti classifier orientasi; pemrosesan sebagian frame untuk menekan konsumsi daya. Angka performa adalah laporan pengembang, belum validasi Anti-Kepo.

Implikasi: pendekatan paling realistis adalah *two-stage pipeline*. Jalankan detektor kecil untuk semua frame yang diproses; jalankan estimasi orientasi hanya pada wajah non-owner yang lolos filter posisi. Jangan langsung melatih classifier khusus tanpa bukti bahwa aturan orientasi tidak cukup.

8. Rencana aplikasi desktop dan privasi

8.1 Stack dan pengemasan

Lapisan	Teknologi	Alasan
Capture dan deteksi	OpenCV + YuNet ONNX	Kode sederhana dan inferensi lokal.
Pose (opsional)	MediaPipe Tasks	Landmark lebih rinci, matriks transformasi.
State/rules	Python murni	Mudah diuji secara unit tanpa webcam.
Desktop GUI	PySide6	System tray, toast/overlay, kontrol start/stop.
Packaging	PyInstaller	Build bundle untuk Windows dan macOS secara terpisah [9].

8.2 Prinsip deployment

- Paket aplikasi memuat bobot model lokal sehingga *runtime* tidak perlu Internet. Jangan menambahkan PyTorch ke installer jika inferensi dapat ditangani OpenCV DNN atau ONNX Runtime.
- Windows: uji build pada OS Windows sesungguhnya, izin webcam, *system tray*, dan startup opsional.
- macOS: tambahkan `NSCameraUsageDescription` ke metadata bundle, lalu uji izin kamera pada perangkat Apple Silicon dan Intel [10].
- Uji instalasi bersih, perilaku offline, penghentian proses kamera, dan apakah overlay merebut fokus keyboard.
- Lisensi: YuNet dari OpenCV Zoo dilisensikan MIT; periksa lisensi setiap bobot YOLO-Face dan kewajiban lisensi PySide6 sebelum distribusi [1, 11, 12].

8.3 Privasi dan keamanan data

Pemrosesan frame tetap di memori. Tidak ada pengenalan identitas atau pengunggahan gambar. Dokumen proyek meminta thumbnail dan snapshot pada BR-04/BR-06, tetapi penyimpanan bukti wajah menambah risiko privasi. Karena itu, **rekomendasi implementasi** adalah thumbnail hanya ditampilkan sementara dan penyimpanan snapshot *nonaktif secara default*, dengan persetujuan eksplisit, lokasi penyimpanan lokal, retensi pendek, dan kontrol hapus. Catatan ini merupakan penyesuaian desain, bukan fitur yang sudah selesai.

9. Rencana pengerjaan dan keputusan akhir

Fase	Keluaran	Syarat untuk lanjut
F1	Jalankan YuNet POC, rekam metrik 8 skenario	Webcam stabil, data evaluasi dapat diulang.
F2	Benchmark YOLO-Face bila diperlukan	Ada bukti peningkatan recall yang sepadan dengan biaya komputasi.
F3	Tambahkan owner tracking dan head pose	False alert turun tanpa banyak kehilangan event recall.
F4	Implementasi tray, toast, setting, opt-in log	Tidak ada fokus keyboard terganggu; lokal/offline.
F5	Build Windows + macOS dan uji instalasi	Izin kamera, performa, dan startup/stop lulus uji.

Rekomendasi final. Mulai dengan YuNet + tracking spasial + aturan temporal. Gunakan MediaPipe bila proxy orientasi gagal mengurangi false alarm. Gunakan YOLO-Face hanya apabila pengujian membuktikan bahwa recall wajah kecil menjadi kendala signifikan. Prioritaskan validasi risiko per kejadian dan kualitas notifikasi dibanding menambah model sebelum masalahnya terukur.

Referensi dan sumber teknis

[1] OpenCV Zoo. *YuNet Face Detection: README, model, dan lisensi MIT*. https://github.com/opencv/opencv_zoo/tree/main/models/face_detection_yunet. Diakses 2 November 2026.

[2] Valikhujaev, Y. *YOLOv8-Face ONNX Inference*. https://github.com/yakhyo/yolov8-face-onnx-inference. Diakses 2 November 2026.

[3] Google AI Edge. *Face Landmark Detection Guide for Python*. https://developers.google.com/edge/mediapipe/solutions/vision/face_landmarker/python. Diakses 2 November 2026.

[4] Bâce, M., Saad, A., Khamis, M., Schneegass, S., dan Bulling, A. (2022). *PrivacyScout: Assessing Vulnerability to Shoulder Surfing on Mobile Devices*. PoPETs 2022(3), 650–669. https://doi.org/10.56553/popets-2022-0090.

[5] Corbett, M., David-John, B., Shang, J., dan Ji, B. (2024). *ShouldAR: Detecting Shoulder Surfing Attacks Using Multimodal Eye Tracking and Augmented Reality*. Proc. ACM IMWUT 8(3). https://doi.org/10.1145/3678573.

[6] Brudy, F., Ledo, D., Greenberg, S., dan Butz, A. (2014). *Is Anyone Looking? Mitigating Shoulder Surfing on Public Displays through Awareness and Protection*. Pervasive Displays. https://fbrudy.net/projects/mediating-privacy.

[7] silhovette. *peeker: Local-only Windows Privacy Watcher*. https://github.com/silhovette/peeker. Diakses 2 November 2026.

[8] Mohammad, Y. (2026). *How EyesOff Spots Shoulder Surfers Using a Privacy-First Approach*. https://www.eyesoff.app/blog/how-eyesoff-spots-shoulder-surfers/.

[9] PyInstaller. *PyInstaller Manual*. https://www.pyinstaller.org/en/stable/. Diakses 2 November 2026.

[10] Apple Developer. *NSCameraUsageDescription*. https://developer.apple.com/documentation/bundleresources/information-property-list/nscamerausagedescription.

[11] Ultralytics. *Licensing (AGPL-3.0 dan Enterprise)*. https://www.ultralytics.com/license.

[12] Qt. *Qt Licensing*. https://doc.qt.io/qt-6/licensing.html.

Sumber internal proyek: `PROYEK.txt` (Dokumen Studi Kasus & Business Rules Anti-Kepo) serta file `antikepo_yunet.py` dan README yang disusun untuk eksperimen awal. Seluruh threshold dokumen dan status implementasi merujuk pada sumber internal tersebut, kecuali jika dinyatakan sebagai rekomendasi.